

Funcionalidades

Controle de horários

O usuário poderá cadastrar horários específicos para cada dose.

Exemplo:

Horário	Dos	Compartiment
8:00	1 comprimido	1
2:00	2 comprimidos	1
8:00	1 comprimido	1
2:00	1 comprimido	1

Alarme

No horário programado, o dispositivo poderá:

- Emitir um sinal sonoro
- Acender um LED
- Exibir uma mensagem no display
- Acionar o mecanismo de liberação

Liberação automatizada

O mecanismo motorizado será responsável por posicionar o compartimento correto e permitir a saída da dose programada.

Dependendo do projeto mecânico, pode ser utilizado:

- Servo motor
- Motor de passo

Interface

O projeto pode oferecer duas formas de interação:

Interface física

- Display
- Caixa

Interface web

- Página hospedada pelo microcontrolador
- Configuração dos horários
- Visualização das doses

Arquitetura do sistema

W.I.P

Componentes

A escolha definitiva dos componentes depende da implementação do protótipo.

Eletrônica

Microcontrolador com conectividade Wi-Fi, como o **ESP32**.

Estrutura mecânica

- Compartimentos individuais;
- Eixo de posicionamento;
- Base estrutural;
- Tampa;
- Sistema de liberação;
- Suporte para motor;
- Reservatório ou bandeja para a dose liberada.

A estrutura pode ser fabricada utilizando impressão 3D, acrílico, plástico ou outro material adequado ao protótipo.

Funcionamento

O funcionamento pode ser dividido em cinco etapas.

1. Configuração

O usuário informa:

- Horário;
- Quantidade da dose;
- Compartimento correspondente.

As configurações são armazenadas pelo sistema.

2. Monitoramento

O microcontrolador consulta continuamente o horário atual fornecido pelo RTC.

3. Identificação do horário

Quando o horário atual corresponde a uma programação cadastrada, o sistema inicia o processo de liberação.

4. Alerta

O dispositivo ativa o alerta:

LED → ligado

Buzzer → ativo

Display → "Hora da medicação"

5. Liberação

O controlador aciona o motor para posicionar o compartimento correspondente e liberar a dose.

Após a operação, o sistema retorna ao estado de monitoramento.

Interface

Display

A tela principal pode apresentar:

DISPENSADOR

Hora: 07:59

Próxima dose:

08:00

Dose: 1 comp.

Durante a liberação:

HORA DA DOSE

Liberando.

Menu

Uma possível estrutura: W.I.P

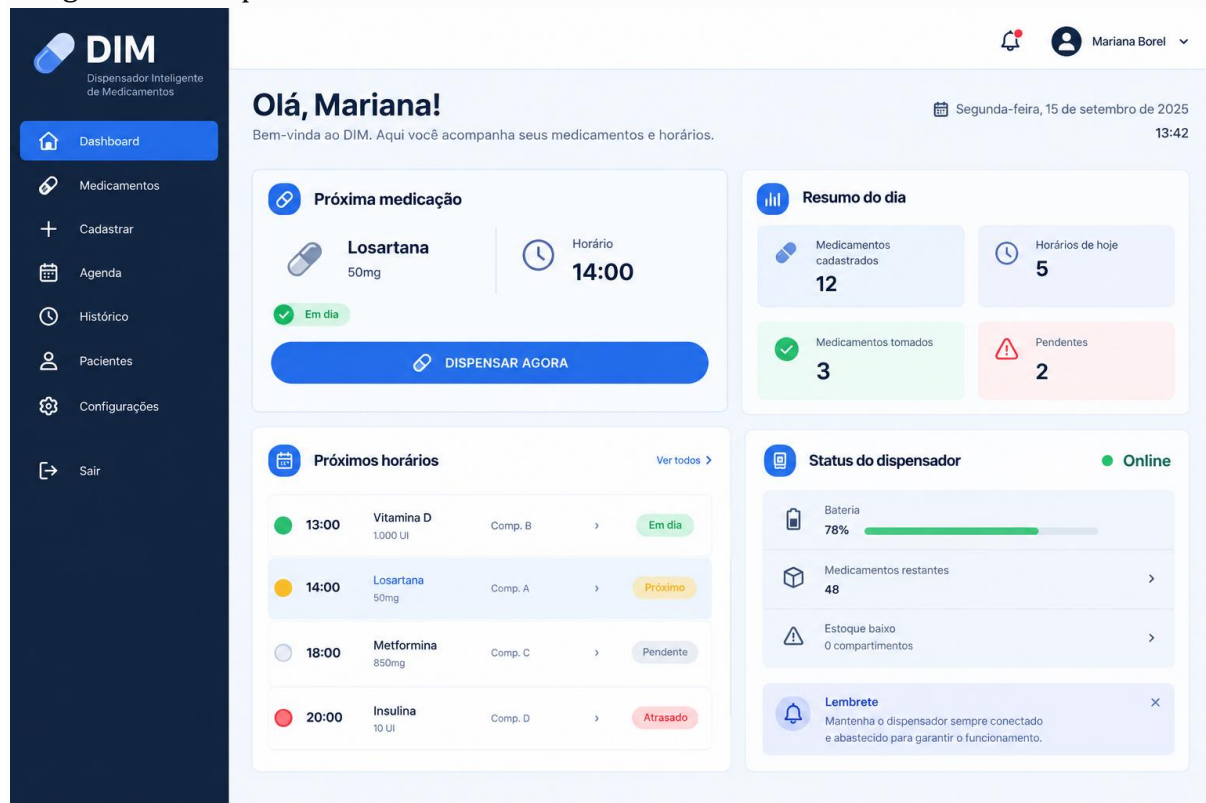
🌐 Interface Web

Como alternativa aos botões físicos, o ESP32 pode disponibilizar uma página web.

A interface web pode utilizar:

- HTML
- CS
- JavaScript

Imagem de exemplo:



📊 Indicadores de desempenho (KPIs)

Os principais indicadores do projeto são:

1. Taxa de doses liberadas na quantidade correta

Mede a quantidade de ciclos em que o sistema liberou a quantidade planejada.

Taxa de quantidade correta (%) =
$$\left(\frac{\text{doses corretas}}{\text{doses testadas}} \right) \times 100$$

Meta de referência

A meta deve ser definida após os testes iniciais e de acordo com os requisitos do projeto.

2. Taxa de doses liberadas no horário correto

Avalia se a dose foi disponibilizada dentro da janela de tempo estabelecida.

$$\text{Taxa de horário correto (\%)} = (\text{doses dentro da janela} / \text{doses testadas}) \times 100$$

A janela de tolerância deve ser definida no requisito do sistema.

3. Funcionamento do display

Avalia a capacidade do sistema de apresentar corretamente:

- Horário;
- Próxima dose;
- Quantidade;
- Status do dispositivo;
- Mensagens de alerta.

Pode ser calculado como:

$$\text{Disponibilidade do display (\%)} = (\text{testes funcionando corretamente} / \text{testes realizados}) \times 100$$

Testes

Os testes devem ser realizados antes da utilização do protótipo.

Teste do relógio

Objetivo: verificar se o horário utilizado pelo sistema permanece correto.

Procedimento:

1. Registrar o horário
2. Deixar o sistema funcionando
3. Comparar o horário após determinado período
4. Registrar eventual diferença.

Procedimento:

1. Acionar o motor;
2. Verificar o posicionamento;
3. Repetir várias vezes;
4. Registrar falhas.

Teste de quantidade

Objetivo: verificar se a quantidade liberada corresponde à programação.

Exemplo:

Programado: 1 comprimido

Liberado: 1 comprimido

Resultado: PASS

Teste de horário

Cadastrar, por exemplo:

10:00 → Dose A

10:05 → Dose B

10:10 → Dose C

Verificar se cada evento ocorre no horário programado.

Teste de recuperação

Verificar o comportamento do sistema após:

- Falta de energia;
- Reinicialização;
- Perda temporária de Wi-Fi;
- Alteração de configuração;
- Acionamento manual.



Estrutura do projeto

Uma possível organização do repositório:

W.I.P



Instalação

Pré-requisitos

Para desenvolver o firmware, podem ser utilizados:

- Arduino ou outro kkkkk
- Placa ESP32 ou equivalente

- Cabo USB
- Componentes eletrônicos do projeto
- Wi-Fi
- Web Server

Segurança e limitações

Este projeto deve ser tratado como um **protótipo de automação**.

Alguns pontos importantes:

- O sistema não deve determinar qual medicamento ou dose uma pessoa deve utilizar
- A programação deve ser conferida pelo usuário ou responsável
- O mecanismo deve ser testado para evitar liberações múltiplas
- Deve existir uma estratégia para falhas de energia
- O sistema deve indicar possíveis falhas do mecanismo
- A estrutura deve impedir, na medida do possível, acesso acidental aos demais compartimentos
- O dispositivo deve ser mantido limpo e protegido contra umidade
- Medicamentos devem ser armazenados de acordo com suas respectivas condições de conservação.

Para uso real com medicamentos, o projeto precisaria passar por requisitos adicionais de **segurança, validação, confiabilidade e regulamentação** aplicáveis ao produto e ao local de uso

Andamento planejado

Versão 0.1 — Protótipo

- Definição do conceito
- Adquirir os requisitos

Versão 0.2 — Sistema funcional

- Cadastro de horários
- Controle de doses
- Interface de configuração
- Testes de repetibilidade
- Tratamento de erros

Versão 1.0 — Sistema integrado

- Interface web

- Histórico
- Monitoramento remoto
- Backup de configurações
- Sensores de confirmação
- Testes completos do sistema

Autores

Projeto desenvolvido como iniciativa de **prototipagem e automação**, com foco em sistemas embarcados, IoT e mecanismos automatizados de distribuição.

Status

Status do projeto:  Em desenvolvimento

O sistema encontra-se em fase de prototipagem e testes. As funcionalidades descritas neste documento podem ser implementadas gradualmente conforme a evolução do hardware e do software.